



Services Avancés d'Électronique et de Maintenance

Tél : 694089466 • Email : contac.saem26@gmail.com

SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE (SMM-SAEM)

PROCÉDURES PAR FAMILLE D'ÉQUIPEMENTS

NIVEAU 3 — FAM-01 à FAM-08

Référence	SAEM/FAM/ED01
Édition / Révision	Édition 01 – Révision 00
Date d'application	19 Juillet 2026
Rédigé par	Responsable Technique / Atelier
Vérifié par	Responsable Qualité Maintenance
Approuvé par	Responsable Technique / Atelier (cf. matrice section 6.1 du Manuel Qualité Maintenance)

Ce document constitue le Niveau 3 de la bibliothèque documentaire du SMM-SAEM. Il complète les procédures génériques du Niveau 2 (SAEM/PROC/ED01) par les particularités techniques propres à chaque famille d'équipements traitée par SAEM, et prépare les arbres de diagnostic du Niveau 4. La liste des familles couvertes est évolutive et suit le développement du parc d'équipements pris en charge par SAEM.

SOMMAIRE

FAM-01 — Variateurs de vitesse ABB (ACS800, ACS880, ACS580).....	3
FAM-02 — Variateurs de vitesse Siemens (SINAMICS G120, S120).....	5
FAM-03 — Variateurs de vitesse Schneider Electric (Altivar).....	7
FAM-04 — Variateurs de vitesse Danfoss (VLT).....	9
FAM-05 — Onduleurs industriels (ASI / UPS).....	11
FAM-06 — Alimentations industrielles.....	13
FAM-07 — Cartes électroniques.....	15
FAM-08 — Automates programmables (PLC).....	17

FAM-01 — Variateurs de vitesse ABB (ACS800, ACS880, ACS580)

Référence : SAEM/FAM-01 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des variateurs de vitesse ABB traités par SAEM, en complément des procédures génériques du Niveau 2.

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
ACS800	Gamme industrielle « tout-en-un » modulaire, largement diffusée en process industriel lourd.
ACS880	Gamme industrielle actuelle, forte connectivité fieldbus, applications standards et critiques.
ACS580	Gamme compacte à usage général (pompes, ventilateurs, convoyeurs).

3. Références documentaires constructeur

- Manuels d'installation et de maintenance ABB propres à chaque gamme (ACS800/ACS880/ACS580)
- Firmware manual ABB applicable

4. Architecture et principe de fonctionnement

Structure classique : redresseur d'entrée (pont de diodes ou, sur certaines configurations, redresseur actif IGBT), bus continu (condensateurs), onduleur de sortie à IGBT, carte de commande (JCU ou RMIO selon gamme) assurant le pilotage des IGBT, la gestion des protections et la communication fieldbus.

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
Module IGBT de puissance	Claquage, court-circuit sous surcharge ou défaut de refroidissement	Défaut de puissance, arrêt en protection, odeur de brûlé
Condensateurs du bus DC	Vieillissement, augmentation de l'ESR	Ondulation excessive, arrêt en sous/surtension bus
Carte de commande (JCU/RMIO)	Défaut d'alimentation auxiliaire, composants du circuit de commande	Absence de communication, variateur « muet »

Ventilateur de refroidissement	Usure mécanique, blocage	Surchauffe, arrêt thermique
Filtre EMC / entrée	Composants de filtrage endommagés par surtension réseau	Déclenchement différentiel, perturbations

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Logiciel de paramétrage Drive Composer (ABB)
- Câble de liaison PC / panel de commande
- Panel de commande de rechange pour test rapide

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

La sauvegarde et la restauration des paramètres s'effectuent via le panel de commande local ou l'outil PC Drive Composer. Le technicien vérifie systématiquement la compatibilité de la version de firmware avec la gamme et la révision matérielle avant tout chargement (PROC-10).

9. Précautions HSE spécifiques

- La tension du bus DC peut rester présente plusieurs minutes après coupure secteur : respecter le délai de décharge indiqué par le constructeur avant toute intervention
- Vérifier l'absence de tension au multimètre avant d'ouvrir le compartiment de puissance

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Cette section a vocation à présenter, au fil du temps, les statistiques réelles issues des interventions SAEM sur cette famille (composants les plus fréquemment en cause, symptômes récurrents), conformément au dispositif de diagnostic assisté par IA décrit en section 10 du Manuel Qualité Maintenance. Dans l'attente d'un historique suffisant, elle est initialisée avec les tendances générales connues du secteur pour cette famille d'équipements, à titre indicatif.

11. Documents liés

- DIAG-ABB-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)
- MO-xxx — Modes opératoires de remplacement de module IGBT (Niveau 5)

FAM-02 — Variateurs de vitesse Siemens (SINAMICS G120, S120)

Référence : SAEM/FAM-02 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des variateurs Siemens SINAMICS traités par SAEM, en complément des procédures génériques du Niveau 2.

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
SINAMICS G120	Variateur modulaire (Control Unit + Power Module), usage général mono-axe.
SINAMICS S120	Système multi-axes à architecture modulaire avancée, bus DC partagé, applications synchronisées.

3. Références documentaires constructeur

- Manuels de mise en service et de maintenance SINAMICS G120/S120
- Listes de paramètres (Parameter Manual) applicables

4. Architecture et principe de fonctionnement

Le G120 associe une Control Unit (CU) et un Power Module (PM) formant un ensemble mono-axe. Le S120 repose sur une architecture modulaire où plusieurs Motor Modules partagent un bus DC commun alimenté par un Line Module (Active ou Basic), permettant la synchronisation de plusieurs axes.

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
Power Module (IGBT)	Claquage sous surcharge ou défaut de refroidissement	Défaut de puissance, code défaut Fxxxx
Control Unit (carte/firmware)	Corruption de paramètres, défaut de carte mémoire	Perte de configuration, non-démarrage
Line Module (S120)	Défaut du redresseur d'entrée commun	Absence de tension bus DC pour l'ensemble du groupe d'axes
Condensateurs du bus DC	Vieillessement, ESR élevé	Instabilité de tension bus, arrêt en protection
Ventilation	Usure mécanique, encrassement	Surchauffe, arrêt thermique

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Logiciel STARTER ou Startdrive (TIA Portal) pour mise en service et diagnostic
- Carte mémoire de sauvegarde firmware/paramètres

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

Les paramètres (indexés p-xxxx) sont sauvegardés sur carte mémoire ou via le logiciel de mise en service. Sur S120, toute intervention sur un axe impose de vérifier la cohérence de la configuration de l'ensemble du groupe d'axes partageant le même bus DC (PROC-10).

9. Précautions HSE spécifiques

- Sur S120, le bus DC partagé impose une consignation de l'ensemble du groupe d'axes avant intervention, et non du seul axe concerné
- Respecter le délai de décharge des condensateurs avant ouverture

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Cette section a vocation à présenter, au fil du temps, les statistiques réelles issues des interventions SAEM sur cette famille (composants les plus fréquemment en cause, symptômes récurrents), conformément au dispositif de diagnostic assisté par IA décrit en section 10 du Manuel Qualité Maintenance. Dans l'attente d'un historique suffisant, elle est initialisée avec les tendances générales connues du secteur pour cette famille d'équipements, à titre indicatif.

11. Documents liés

- DIAG-SIEMENS-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)

FAM-03 — Variateurs de vitesse Schneider Electric (Altivar)

Référence : SAEM/FAM-03 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des variateurs Schneider Electric de la gamme Altivar traités par SAEM.

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
Altivar (gamme générale)	Variateurs à usage général pour pompes, ventilateurs, convoyeurs et applications process courantes, large diffusion sur le parc industriel régional.

3. Références documentaires constructeur

- Guides d'installation et de programmation Altivar applicables au modèle concerné

4. Architecture et principe de fonctionnement

Architecture compacte intégrant redresseur, bus DC, onduleur IGBT, carte de commande et filtre EMC dans un même boîtier, avec console de programmation intégrée ou déportée selon le modèle.

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
Module IGBT intégré	Claquage sous surcharge ou surchauffe	Défaut de puissance, arrêt en sécurité
Condensateurs du bus DC	Vieillessement, ESR élevé	Instabilité de tension, ondulation excessive
Carte de commande	Défaut d'alimentation auxiliaire ou de composants actifs	Console éteinte, absence de réponse
Filtre EMC intégré	Composants endommagés par surtension réseau	Perturbations, déclenchement différentiel

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Logiciel SoMove (Schneider Electric)
- Console de programmation déportée pour copie de paramètres

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

La copie de paramètres s'effectue via la console de programmation (fonction copie console-variateur) ou via le logiciel SoMove. Le technicien vérifie la compatibilité du jeu de paramètres avec le calibre et la référence exacte du variateur avant chargement (PROC-10).

9. Précautions HSE spécifiques

- Respecter le délai de décharge des condensateurs avant ouverture
- Vérifier l'absence de tension résiduelle sur les bornes de sortie moteur

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Cette section a vocation à présenter, au fil du temps, les statistiques réelles issues des interventions SAEM sur cette famille (composants les plus fréquemment en cause, symptômes récurrents), conformément au dispositif de diagnostic assisté par IA décrit en section 10 du Manuel Qualité Maintenance. Dans l'attente d'un historique suffisant, elle est initialisée avec les tendances générales connues du secteur pour cette famille d'équipements, à titre indicatif.

11. Documents liés

- DIAG-SCHNEIDER-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)

FAM-04 — Variateurs de vitesse Danfoss (VLT)

Référence : SAEM/FAM-04 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des variateurs Danfoss de la gamme VLT traités par SAEM.

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
VLT (gamme générale)	Variateurs réputés pour leur robustesse, largement utilisés en applications HVAC, pompe et process industriel.

3. Références documentaires constructeur

- Guides de programmation et de maintenance VLT applicables au modèle concerné

4. Architecture et principe de fonctionnement

Redresseur d'entrée, bus DC, onduleur IGBT, carte de commande et panel local de commande (LCP) permettant la lecture des codes défaut et la copie de paramètres sans outil informatique.

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
Module IGBT de puissance	Claquage sous surcharge ou défaut de refroidissement	Défaut de puissance, alarme spécifique sur LCP
Condensateurs du bus DC	Vieillessement, ESR élevé	Instabilité de tension bus
Carte de puissance / commande	Défaut de composants actifs	Absence d'affichage LCP, non-démarrage
Ventilateur	Usure mécanique	Surchauffe, arrêt thermique

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Logiciel MCT 10 (Danfoss)
- Panel local de commande (LCP) de rechange pour copie de paramètres

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

La copie de paramètres s'effectue par transfert direct via le LCP (fonction copie amont/aval) ou via le logiciel MCT 10. Le technicien vérifie la compatibilité de la puissance et de la tension nominale avant tout transfert (PROC-10).

9. Précautions HSE spécifiques

- Respecter le délai de décharge des condensateurs avant ouverture
- Vérifier l'absence de tension résiduelle avant intervention sur la carte de puissance

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Cette section a vocation à présenter, au fil du temps, les statistiques réelles issues des interventions SAEM sur cette famille (composants les plus fréquemment en cause, symptômes récurrents), conformément au dispositif de diagnostic assisté par IA décrit en section 10 du Manuel Qualité Maintenance. Dans l'attente d'un historique suffisant, elle est initialisée avec les tendances générales connues du secteur pour cette famille d'équipements, à titre indicatif.

11. Documents liés

- DIAG-DANFOSS-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)

FAM-05 — Onduleurs industriels (ASI / UPS)

Référence : SAEM/FAM-05 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des onduleurs industriels (alimentations sans interruption) traités par SAEM, destinés à la protection de charges critiques (automates, salles de contrôle, équipements de communication).

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
Onduleurs on-line (double conversion)	Technologie la plus courante en environnement industriel critique : redresseur/chargeur, batteries, onduleur permanent, bypass statique.
Onduleurs line-interactive	Technologie plus légère, avec bascule sur batterie en cas de coupure ; usage moins critique.

3. Références documentaires constructeur

- Manuels d'installation et de maintenance du constructeur applicable
- Fiches de sécurité des batteries utilisées

4. Architecture et principe de fonctionnement

Redresseur/chargeur assurant la charge des batteries et l'alimentation de l'onduleur, banc de batteries, onduleur (convertisseur DC/AC), et bypass statique permettant de basculer la charge directement sur le réseau en cas de défaut interne.

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
Batteries	Vieillissement, perte d'autonomie, cellule défaillante	Alarme autonomie faible, bascule prématurée sur bypass
Condensateurs de puissance	Vieillissement, ESR élevé	Instabilité de tension de sortie
Cartes de charge / décharge	Défaut de composants actifs	Défaut de charge batterie, alarme carte
Ventilateurs de refroidissement	Usure mécanique	Surchauffe, réduction de puissance disponible
Contacteur / relais de bypass	Usure des contacts, collage	Bascule bypass intempestive ou impossible

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Testeur de batteries industrielles
- Logiciel de supervision constructeur si disponible
- Charge résistive de test

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

Les seuils de fonctionnement (tension de bascule, autonomie minimale, seuils d'alarme) sont reparamétrés via l'interface locale ou le logiciel de supervision, selon les exigences de l'installation cliente (PROC-10).

9. Précautions HSE spécifiques

- Risque électrique cumulé réseau + batteries : consigner les deux sources avant intervention
- Ne jamais court-circuiter les bornes de batterie
- Manipuler les batteries selon leur fiche de données de sécurité (risque chimique)

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Cette section a vocation à présenter, au fil du temps, les statistiques réelles issues des interventions SAEM sur cette famille (composants les plus fréquemment en cause, symptômes récurrents), conformément au dispositif de diagnostic assisté par IA décrit en section 10 du Manuel Qualité Maintenance. Dans l'attente d'un historique suffisant, elle est initialisée avec les tendances générales connues du secteur pour cette famille d'équipements, à titre indicatif.

11. Documents liés

- DIAG-OND-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)

FAM-06 — Alimentations industrielles

Référence : SAEM/FAM-06 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des alimentations industrielles (alimentations à découpage, redresseurs de puissance) traitées par SAEM.

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
Alimentations à découpage 24V/48V DC	Alimentation des circuits de commande, capteurs et automatismes.
Redresseurs de puissance	Alimentation de circuits de puissance DC (charge de batteries, excitation, process spécifiques).

3. Références documentaires constructeur

- Documentation constructeur de l'alimentation concernée

4. Architecture et principe de fonctionnement

Étage d'entrée (filtrage et redressement du secteur), étage de découpage haute fréquence (transformateur, composants de commutation de type MOSFET), circuit de régulation (contrôleur PWM, boucle de contre-réaction par optocoupleur), étage de sortie DC filtré.

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
Condensateurs d'entrée et de sortie	Vieillessement, gonflement, ESR élevé	Ondulation de sortie excessive, instabilité
Composants de découpage (MOSFET)	Claquage sous surcharge ou défaut de commande	Absence totale de sortie, odeur de brûlé
Circuit de régulation (PWM, optocoupleur)	Dérive ou défaillance du composant	Tension de sortie hors tolérance
Fusibles / protections d'entrée	Coupure sur défaut amont	Absence totale d'alimentation

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Multimètre
- Oscilloscope
- Charge électronique pour test en charge réelle

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

Sans objet pour la majorité des alimentations industrielles standards ; certains modèles à sortie ajustable disposent d'un potentiomètre ou d'une interface numérique de réglage, à documenter au cas par cas.

9. Précautions HSE spécifiques

- Présence de tension secteur en entrée : consigner avant toute intervention
- Décharger les condensateurs d'entrée et de sortie avant manipulation

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Cette section a vocation à présenter, au fil du temps, les statistiques réelles issues des interventions SAEM sur cette famille (composants les plus fréquemment en cause, symptômes récurrents), conformément au dispositif de diagnostic assisté par IA décrit en section 10 du Manuel Qualité Maintenance. Dans l'attente d'un historique suffisant, elle est initialisée avec les tendances générales connues du secteur pour cette famille d'équipements, à titre indicatif.

11. Documents liés

- DIAG-ALIM-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)

FAM-07 — Cartes électroniques

Référence : SAEM/FAM-07 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des cartes électroniques de commande et de puissance diverses traitées par SAEM, notamment les modules de commande d'équipements de manutention portuaire (ex. modules Bromma).

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
Cartes de commande spreader (ex. Bromma BR1703273)	Cartes assurant la commande et la signalisation des fonctions du spreader (levage, verrouillage twistlocks, retour d'état vers l'automate du portique).
Cartes propriétaires client	Cartes spécifiques à un équipement ou une installation cliente, documentées au cas par cas.

3. Références documentaires constructeur

- Schémas électriques constructeur lorsque disponibles
- Rapports d'intervention SAEM antérieurs sur la référence concernée

4. Architecture et principe de fonctionnement

Architecture variable selon la carte ; typiquement un étage d'entrées/sorties (relais ou TRIAC), un étage de commande (microcontrôleur ou CPU dédié), un circuit amont d'activation et d'amorçage (diodes, transistors, condensateurs), et une interface de communication vers l'automate (bus CAN ou protocole propriétaire).

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
TRIAC / relais de sortie	Calcination par surtension externe (charge inductive, défaut de câblage du portique)	Court-circuit, panne totale de commande, odeur de brûlé
Circuit amont d'activation et d'amorçage	Défaillance en cascade suite à la destruction d'un TRIAC associé	Absence de commande sur la sortie concernée
Connecteurs et broches externes	Oxydation, faux contact, vibrations (usage portuaire)	Signal intermittent, défaut de communication

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Microscope binoculaire
- Station de micro-soudure thermostatique
- Testeur de continuité, multimètre

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

Selon la carte, la reprogrammation peut concerner le firmware du microcontrôleur ou la configuration des entrées/sorties côté automate ; toute reprogrammation est réalisée conformément à PROC-10 et documentée dans le dossier d'intervention.

9. Précautions HSE spécifiques

- Manipulation ESD stricte (bracelet et tapis antistatiques) compte tenu de la sensibilité des composants CMS
- Avant remplacement d'une sortie calcinée, vérifier systématiquement l'origine externe de la surtension (câblage, charge inductive) pour éviter une récurrence

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Cette famille bénéficie déjà d'un premier retour d'expérience documenté par SAEM : l'intervention sur le module BR1703273 (rapports SAEM/MT-2026-095 et SAEM/AT-2026-095-03) a mis en évidence la destruction des TRIAC KA6/KA7 par surtension externe liée à un défaut de câblage du portique, plutôt qu'à une défaillance interne du module. Ce cas illustre l'intérêt de la boucle IA (section 10 du Manuel Qualité Maintenance) : un futur cas présentant des symptômes similaires orientera immédiatement le technicien vers une vérification du câblage externe, avant même l'ouverture du boîtier.

11. Documents liés

- DIAG-CE-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)
- SAEM/MT-2026-095, SAEM/AT-2026-095-03 — Rapports d'intervention de référence

FAM-08 — Automates programmables (PLC)

Référence : SAEM/FAM-08 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 3 du SMM-SAEM

1. Objet

Décrire les particularités techniques des automates programmables et de leurs périphériques associés traités par SAEM.

2. Identification de la famille

Gamme / Modèle	Description
Automates programmables (CPU + châssis)	Toutes marques selon le parc client ; unité centrale, alimentation interne, modules d'entrées/sorties.
Modules de communication	Cartes Profibus, Profinet, CAN, Modbus ou protocoles propriétaires associés à l'automate.

3. Références documentaires constructeur

- Documentation constructeur de l'automate concerné
- Schémas de câblage et configuration logicielle du client, lorsque disponibles

4. Architecture et principe de fonctionnement

Unité centrale (CPU) exécutant le programme automate, alimentation interne, modules d'entrées/sorties (numériques et analogiques), bus de communication interne et externe vers les équipements pilotés (dont les modules de commande de type FAM-07).

5. Réception, identification et ouverture

Les particularités de réception, d'identification et d'ouverture propres à cette famille complètent les procédures génériques PROC-01, PROC-02 et PROC-03 du Niveau 2 ; elles sont détaillées, le cas échéant, dans les modes opératoires (Niveau 5) associés.

6. Zones et composants à risque connus

Zone / composant	Mode de défaillance typique	Symptôme associé
Alimentation interne de l'automate	Vieillessement des condensateurs, défaut de régulation	Redémarrages intempestifs, instabilité
Modules d'entrées/sorties	Surtension externe (câblage, charge inductive)	Sortie figée, entrée illisible, module en défaut
Pile de sauvegarde mémoire	Épuisement de la pile	Perte du programme ou des données à la mise hors tension
Ports de communication	Faux contact, composant d'interface endommagé	Perte de communication avec un équipement piloté

7. Outillage et bancs d'essai spécifiques

- Logiciel de programmation constructeur
- Câble de programmation dédié

- Testeur de continuité

8. Particularités de reprogrammation / paramétrage

Toute intervention impliquant le chargement d'un programme ou d'une configuration s'effectue à partir d'une sauvegarde préalable du programme existant, et fait l'objet d'une vérification de la configuration des entrées/sorties avant remise sous tension de la partie opérative (PROC-10).

9. Précautions HSE spécifiques

- Vérifier la configuration avant remise sous tension : un actionneur peut se mettre en mouvement de façon inopinée
- Consigner la partie opérative (moteurs, vérins) avant toute intervention sur les modules d'E/S

10. Diagnostic assisté par IA — Tendances de la famille

Le retour d'expérience SAEM (voir FAM-07) a également mis en évidence l'importance de vérifier la configuration des entrées/sorties de l'automate en cas de destruction récurrente d'un composant sur un équipement piloté : une mauvaise affectation d'E/S côté PLC peut être la cause racine réelle d'une panne apparemment localisée sur l'équipement piloté. Cette section a vocation à présenter, au fil du temps, les statistiques réelles issues des interventions SAEM sur cette famille (composants les plus fréquemment en cause, symptômes récurrents), conformément au dispositif de diagnostic assisté par IA décrit en section 10 du Manuel Qualité Maintenance. Dans l'attente d'un historique suffisant, elle est initialisée avec les tendances générales connues du secteur pour cette famille d'équipements, à titre indicatif.

11. Documents liés

- DIAG-PLC-xx — Arbres de diagnostic dédiés (Niveau 4)

— **Fin des procédures par famille d'équipements SAEM (SAEM/FAM/ED01)** —